

第三章：

R3

源端口号为 y ，目的端口号为 x 。

R4

应用程序开发人员可能不希望其应用程序使用 TCP 的拥塞控制机制，因为该机制会在拥塞时限制应用程序的发送速率。通常，IP 电话和 IP 视频会议应用程序的设计者会选择让其应用程序在 UDP 上运行，因为他们希望避开 TCP 的拥塞控制。此外，某些应用程序不需要 TCP 提供的可靠数据传输功能。

R7

是的，这两个报文段都将被导向同一个套接字。对于每个接收到的报文段，操作系统会在套接字接口处向进程提供 IP 地址，以确定各个报文段的来源。

R8

对于每个持久连接，Web 服务器会创建一个独立的“连接套接字”。每个连接套接字由一个四元组标识：（源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号）。当主机 C 接收到一个 IP 数据报时，它会检查数据报 / 报文段中的这四个字段，以确定应将 TCP 报文段的有效载荷传递到哪个套接字。因此，来自 A 和 B 的请求会通过不同的套接字。这两个套接字的标识符的目的端口均为 80；但是，它们的源 IP 地址值不同。与 UDP 不同，当传输层将 TCP 报文段的有效载荷传递给应用进程时，不会指定源 IP 地址，因为该地址已由套接字标识符隐式指定。

R9

接收方需要序列号来确定到达的分组是包含新数据还是重传数据。

R10

为了处理信道中的丢包情况。如果在某个已发送分组的定时器持续时间内未收到该分组的确认（ACK），则假定该分组（或其 ACK/NACK）已丢失。因此，需要重传该分组。

R11

在 rdt 3.0 协议中，定时器仍然是必要的。如果往返时间已知，唯一的优点是发送方可以确定要么是分组丢失，要么是分组 ACK（或 NACK）丢失；而在实际场景中，定时器过期后，ACK（或 NACK）可能仍在返回发送方的途中。然而，为了检测丢包，发送方仍需为每个分组设置一个固定时长的定时器。

R18

错误，它会被设置为当前拥塞窗口值的一半。

P3

注意：若发生溢出则进行回绕。

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ + \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

补码 = 11010001。

为了检测错误，接收方会将四个字段（三个原始字段和校验和）相加。如果和中包含 0，接收方就知道发生了错误。所有单比特错误都会被检测到，但双比特错误可能无法检测到（例如，若第一个字段的最后一位被改为 0，第二个字段的最后一位被改为 1）。

P14

在仅使用否定确认（NAK）的协议中，只有当接收方收到分组 $x+1$ 时，才会检测到分组 x 的丢失。也就是说，接收方先收到 $x-1$ ，然后收到 $x+1$ ，只有在收到 $x+1$ 时才会意识到 x 被遗漏了。如果在传输 x 和传输 $x+1$ 之间存在较长的延迟，那么在仅使用 NAK 的协议中，恢复 x 将需要很长时间。

另一方面，如果数据频繁发送，那么在仅使用 NAK 的方案中恢复可能很快。此外，如果错误很少发生，那么 NAK 只会偶尔发送（仅在需要时），而确认（ACK）则完全不发送——与仅使用 ACK 的情况相比，仅使用 NAK 的反馈量显著减少。

P23

为了避免图 3.27 所示的情况，我们需要避免接收方窗口的前沿（即序列号“最大”的位置）在序列号空间中回绕并与发送方窗口的后沿（序列号“最小”的位置）重叠。也就是说，序列号空间必须足够大，以容纳整个接收方窗口和整个发送方窗口而不发生这种重叠。因此，我们需要确定在任何给定时间，接收方和发送方窗口可以覆盖多大的序列号范围。

假设接收方正在等待的最小序列号是分组 m 。此时，其窗口为 $[m, m+w-1]$ ，并且已经接收（并确认）了分组 $m-1$ 及其之前的 $w-1$ 个分组，其中 w 是窗口大小。如果这些 w 个 ACK 均未被发送方收到，那么值为 $[m-w, m-1]$ 的 ACK 消息可能仍在返回途中。如果发送方尚未收到这些 ACK 编号的确认，则发送方的窗口将为 $[m-w, m-1]$ 。

因此，发送方窗口的下沿是 $m-w$ ，接收方窗口的前沿是 $m+w-1$ 。为了使接收方窗口的前沿不与发送方窗口的后沿重叠，序列号空间必须足够大以容纳 $2w$ 个序列号。也就是说，序列号空间的大小必须至少是窗口大小的两倍。

P24

- a) 正确。假设发送方窗口大小为 3，并在时刻 t_1 发送分组 1、2、3。在时刻 t_2 ，接收方确认 1、2、3。在时刻 t_3 ，发送方超时并重发 1、2、3。在时刻 t_4 ，接收方收到重复分组并重新确认 1、2、3。在时刻 t_5 ，发送方收到接收方在 t_2 发送的 ACK，并将窗口推进到 4、5、6。在时刻 t_6 ，发送方收到接收方在 t_4 发送的 ACK 1、2、3，这些 ACK 已在窗口之外。
- b) 正确。原理与 (a) 中的场景基本相同。
- c) 正确。
- a) 正确。注意，当窗口大小为 1 时，选择重传 (SR)、回退 N 帧 (GBN) 和交替比特协议在功能上是等价的。窗口大小为 1 排除了 (窗口内) 乱序分组的可能性。在这种情况下，累积确认只是一个普通的 ACK，因为它只能指向窗口内的单个分组。

P40

- a) TCP 慢启动阶段在区间 [1,6] 和 [23,26] 中运行。
- b) TCP 拥塞避免阶段在区间 [6,16] 和 [17,22] 中运行。
- c) 在第 16 个传输轮次后，通过三个重复 ACK 识别出分组丢失。如果是超时导致的丢失，拥塞窗口大小会降至 1。
- d) 在第 22 个传输轮次后，由于超时检测到分段丢失，因此拥塞窗口大小被设置为 1。
- e) 初始阈值为 32，因为慢启动在此窗口大小停止，拥塞避免开始。
- f) 当检测到分组丢失时，阈值被设置为拥塞窗口值的一半。在第 16 个传输轮次检测到丢失时，拥塞窗口大小为 42，因此在第 18 个传输轮次中阈值为 21。
- g) 当检测到分组丢失时，阈值被设置为拥塞窗口值的一半。在第 22 个传输轮次检测到丢失时，拥塞窗口大小为 29，因此在第 24 个传输轮次中阈值为 14 (取 14.5 的下限)。
- h) 第 1 轮次发送分组 1；第 2 轮次发送分组 2-3；第 3 轮次发送分组 4-7；第 4 轮次发送分组 8-15；第 5 轮次发送分组 16-31；第 6 轮次发送分组 32-63；第 7 轮次发送分组 64-96。因此，分组 70 在第 7 个传输轮次中发送。
- i) 丢失发生时，阈值将设置为当前拥塞窗口值 (8) 的一半，拥塞窗口将设置为新阈值 + 3 个最大段大小 (MSS)。因此，新的阈值和窗口值分别为 4 和 7。
- j) 阈值为 21，拥塞窗口大小为 1。
- k) 第 17 轮次 1 个分组；第 18 轮次 2 个分组；第 19 轮次 4 个分组；第 20 轮次 8 个分组；第 21 轮次 16 个分组；第 22 轮次 21 个分组。总数为 52 个。

第四章：

R2

数据平面的主要功能是分组转发，即将数据报从输入链路转发到输出链路。例如，数据平面的输入端口执行以下功能：在路由器处终结输入物理链路的物理层功能，与输入链路另一侧的链路层交互的链路层功能，以及在输入端口执行查找功能。

控制平面的主要功能是路由选择，即确定分组从源端到目的端所经过的路径。控制平面负责执行路由协议、响应连接的链路状态变化（上线或下线）、与远程控制器通信以及执行管理功能。

R11

如果分组到达交换结构的速率超过交换结构的处理速率，则分组需要在输入端口排队。如果这种速率不匹配持续存在，队列将越来越大，最终导致输入端口缓冲区溢出，造成分组丢失。若要避免分组丢失，交换结构的速度至少需为输入线路速度的 n 倍（ n 为输入端口数量）。

R12

假设输入和输出线路速度相同，当到达单个输出端口的分组速率超过线路速度时，仍可能发生分组丢失。若这种速率不匹配持续存在，队列将越来越大，最终导致输出端口缓冲区溢出，造成分组丢失。需注意，提高交换结构速度无法解决此问题。

R22

11011111 00000001 00000011 00011100

R26

典型情况下，无线路由器包含一个 DHCP 服务器。DHCP 用于为 5 台 PC 和路由器接口分配 IP 地址。是的，无线路由器还会使用 NAT，因为它仅从 ISP 获取一个 IP 地址。

R34

匹配加动作是指路由器或交换机尝试将分组的部分头部字段值与流表中的某条表项进行匹配，然后根据匹配结果决定将分组转发到哪个（哪些）接口，甚至对分组执行更多操作。

在基于目的地的转发分组交换机中，路由器仅尝试将流表项与到达分组的目的 IP 地址进行匹配，动作是决定将分组转发到哪个（哪些）接口。

在软件定义网络（SDN）中，可匹配的字段有很多（例如 IP 源地址、TCP 源端口、源 MAC 地址），可执行的动作也很多（例如转发、丢弃、修改某个字段值）。

第五章：

R4

链路状态算法：利用关于网络的完整全局信息，计算源端与目的端之间的最小代价路径。

距离向量路由算法：以迭代、分布式的方式计算最小代价路径。节点仅知晓为沿最小代价路径到达给定目的端所需转发分组的下一跳邻居，以及从自身到目的端的路径代价。

R6

否。每个自治系统（AS）对其内部的路由选择拥有管理自主权。

R8

错误。

在 OSPF（开放最短路径优先）协议中，路由器会将其链路状态信息广播到所属自治系统内的所有其他路由器，而不仅是相邻路由器。这是因为 OSPF 要求每个路由器构建整个自治系统的完整拓扑图，并在本地运行 Dijkstra 最短路径算法，以确定到同一自治系统内所有其他节点的最小代价路径。

R13

错误。

BGP（边界网关协议）是一种基于策略的路由协议，因此 BGP 路由器可以选择将自身标识添加到接收到的路径中，再将新路径发送给所有邻居。这种情况可能发生在以下场景：接收到的路径的目的地是某个其他自治系统（而非该 BGP 路由器所属的自治系统），且该 BGP 路由器不希望作为中转路由器。

R19

回显应答（用于 ping 命令），类型 0，代码 0

目的网络不可达，类型 3，代码 0

目的主机不可达，类型 3，代码 1

源抑制（拥塞控制），类型 4，代码 0